

Änderungsprotokoll — Adressverwaltung v2.5.0

Datum: 10. Oktober 2026

Ausgangsstand: v2.4.0 (Commit 8f234fe)

Endstand: Commits b1d6d09, 6e20e3c, 3491199, 9332d24, 61c60ac, ea60944, 4c8d167 und der Commit mit der E-Mail bei gelöschtem Benutzer

Versionsnummer: 2.5.0 (vorher 2.4.0)

1. Übersicht

Version 2.5.0 fasst die Änderungen vom 10. Oktober 2026 zusammen. Die Abschnitte 2 und 3 standen zuerst als Nachträge im Änderungsprotokoll der Version 2.4.0 und sind von dort hierher verschoben.

#	Paket	Inhalt	Commit
1	Benutzerverwaltung	Neue Seite «Benutzer» für die Rolle Admin; neue Benutzer erhalten eine E-Mail; ein gelöschter Benutzer wird der Benachrichtigungsadresse gemeldet	61c60ac, 4c8d167, Commit mit der Fassung dieses Dokuments, die diese Meldung beschreibt
2	Anmeldesperre	Nach 3 Fehlversuchen für 5 Minuten (bisher 5 Fehlversuche, 15 Minuten); Meldung im Login-Formular	61c60ac
3	Einstellungen	Nach dem Speichern wechselt die Seite zur Adressliste	b1d6d09, 6e20e3c, 9332d24
4	E-Mail-Versand	SMTP-Server und Absender eingetragen, Versand geprüft	3491199
5	Version	Versionsnummer auf 2.5.0 gesetzt, Tutorial umbenannt	ea60944

Das Datenbankschema ändert sich nicht. Nach dem Aktualisieren: `docker compose up --build -d`, danach `docker compose restart nginx`.

2. Benutzerverwaltung und Anmeldesperre

Neu: Seite «Benutzer»

In der Navigation steht neben «Einstellungen» der neue Punkt «Benutzer». Ein Benutzer mit der Rolle `Admin` kann dort:

1. alle Benutzer mit Name, E-Mail-Adresse, Rolle und Status sehen,
2. einen Benutzer anlegen (E-Mail-Adresse, Anzeigename, Rolle, Passwort mit mindestens 8 Zeichen) – der neue Benutzer erhält eine E-Mail an seine Adresse,
3. Anzeigename, Rolle und Passwort ändern – ein neues Passwort meldet den Benutzer überall ab,
4. eine Anmeldesperre aufheben,
5. einen Benutzer löschen – seine Sitzung endet mit dem nächsten Aufruf, und die Benachrichtigungsadresse aus den Einstellungen erhält eine E-Mail.

Die E-Mail-Adresse lässt sich nicht ändern. Sich selbst kann ein Admin weder löschen noch die Rolle entziehen; so bleibt immer ein Admin übrig. Wer nicht `Admin` ist, sieht auf der Seite nur einen Hinweis. Das entscheidet das Backend (Antwort 403), nicht die Rolle in der Session.

Neu: E-Mail an neue Benutzer

Wer neu angelegt wird, erhält eine E-Mail an die eigene Adresse: Anrede mit dem Anzeigenamen, die E-Mail-Adresse für die Anmeldung und die Rolle. Das Passwort steht nicht darin; es ist auf anderem Weg weiterzugeben. Das gilt für die Seite «Benutzer» (`POST /users`) und für `POST /auth/register`, nicht für

scripts/create_user.sh. Schlägt der Versand fehl, ist der Benutzer trotzdem angelegt; der Fehler steht im Log des Backends.

Eine Mail kommt nur an, wenn die E-Mail-Adresse stimmt. Sie lässt sich nachträglich nicht ändern: Bei einem Tippfehler den Benutzer löschen und neu anlegen.

Neu: E-Mail bei gelöschtem Benutzer

Wird ein Benutzer gelöscht, geht eine E-Mail an die Benachrichtigungsadresse aus den Einstellungen – dieselbe Adresse, die auch neue Adressen gemeldet bekommt. Sie nennt Name, E-Mail-Adresse und Rolle des gelöschten Benutzers und wer ihn gelöscht hat. Ist in den Einstellungen keine Adresse hinterlegt, wird nichts gesendet. Schlägt der Versand fehl, ist der Benutzer trotzdem gelöscht; der Fehler steht im Log des Backends. Die Einstellungsseite nennt die neue Benachrichtigung in ihrem Hinweistext.

Geändert: Anmeldesperre

Nach 3 fehlerhaften Anmeldungen ist eine E-Mail-Adresse für 5 Minuten gesperrt (bisher: nach 5 Fehlversuchen für 15 Minuten). Die 5 Minuten zählen ab dem dritten Fehlversuch; bisher lief die Frist ab dem ersten. Das Login-Formular zeigt während der Sperre eine eigene Meldung statt «Ungültige E-Mail-Adresse oder falsches Passwort». Das Änderungsprotokoll der Version 2.4.0 nennt noch die alten Werte.

Unverändert: Gesperrt wird die E-Mail-Adresse, auch wenn es dazu keinen Benutzer gibt, und die Sperre liegt im Arbeitsspeicher des Backends. Ein Neustart hebt sie auf.

Backend

Datei	Änderung
neu Controllers/UsersController.cs, Dtos/UserDtos.cs	/users nur für Admin: lesen, anlegen (409 bei vorhandener E-Mail-Adresse), ändern, löschen, POST /users/{id}/unlock. Antworten mit lockedUntil und isSelf, ohne Passwort-Hash
Services/ILoginThrottle.cs, Services/MemoryLoginThrottle.cs	3 Fehlversuche, 5 Minuten Sperre ab dem dritten; neu BlockedUntil für die Anzeige
Services/INotificationService.cs, Services/EmailNotificationService.cs	NotifyNewUserAsync: E-Mail an den neuen Benutzer, ohne Passwort. NotifyUserDeletedAsync: Meldung an die Adresse aus den Einstellungen
Controllers/AuthController.cs	POST /auth/register sendet die E-Mail ebenfalls; Kommentare
Models/Roles.cs	Kommentar

Frontend

Datei	Änderung
neu app/benutzer/page.tsx, app/benutzer/neu/page.tsx, app/benutzer/[id]/bearbeiten/page.tsx	Liste, Anlegen, Bearbeiten
neu components/BenutzerForm.tsx, types/benutzer.ts	Formular und Typen; Hinweis auf die E-Mail beim Anlegen
components/NavBar.tsx	Link «Benutzer»
lib/api.ts	Funktionen für /users; apiRequest wirft neu einen ApiFehler mit Status und Meldung des Backends
app/api/backend/[...pfad]/route.ts	Bereich users über den Proxy erreichbar

Datei	Änderung
neu lib/anmeldung.ts, lib/auth.ts, app/login/LoginForm.tsx	Meldung im Login-Formular, wenn die Adresse gesperrt ist

Infrastruktur und Dokumentation

Datei	Änderung
nginx/nginx.conf	location /users zum Backend
neu AdressverwaltungApi.Tests/UsersTests.cs	26 Tests: Rechte, Anlegen, E-Mail an neue Benutzer, Ändern, Passwortwechsel, Löschen, E-Mail bei gelöschtem Benutzer, Sperre und Entsperren
documentation/Tutorial_WebApp_v2.5.html und .pdf	Abschnitt «Benutzerverwaltung», Anmeldesperre, geänderte Codebeispiele (auch die SMTP-Angaben aus docker-compose.yml)
documentation/Sequenzdiagramm.puml, Systemarchitektur.puml, je mit .svg	Sperre 3 / 5 Minuten; UsersController
documentation/Schulungsunterlage_Sequenzdiagramm.html, .pdf, PNG zum Login	Sperre 3 / 5 Minuten
documentation/Sicherheitsbericht.html und .pdf	Angaben zur Kontosperre (S-22)
README.md, CLAUDE.md	Seite «Benutzer», Endpunkte /users, Sperre

Nach dem Aktualisieren zu tun

docker compose up --build -d, danach docker compose restart nginx. Die Datenbank ändert sich nicht.

Prüfung

Prüfung	Ergebnis
dotnet test	103 von 103 bestanden (26 neu)
Typprüfung und Lint des Frontends	erfolgreich
Browser (Chromium, ferngesteuert) als Admin: Benutzer anlegen, doppelte E-Mail-Adresse, ändern, löschen	erfolgreich; Meldung des Backends bei doppelter Adresse sichtbar
Browser: drei Fehlversuche, danach richtiges Passwort	Meldung zur Sperre; Liste zeigt «Gesperrt bis ...»; nach «Entsperren» gelingt die Anmeldung
Browser als User	Seite «Benutzer» zeigt nur den Hinweis
Browser: gelöschter Benutzer mit offener Sitzung	landet beim nächsten Aufruf auf der Login-Seite

Nicht geprüft: der Ablauf der Sperre nach 5 Minuten im Browser (durch den Test der Dauer im Backend abgedeckt) und andere Browser als Chromium.

3. Einstellungen: nach dem Speichern zur Adressliste

Nach dem Speichern der Einstellungen wechselt die Seite zur Adressliste (/), wie es die Formulare für Adressen und Städte nach dem Speichern auch tun. Die Meldung «Einstellungen wurden gespeichert» entfällt

damit. Schlägt das Speichern fehl, bleibt die Seite stehen und zeigt den Fehler.

Datei	Änderung
frontend/app/einstellungen/page.tsx	router.push('/') nach dem Speichern; Erfolgsmeldung entfernt

Prüfung	Ergebnis
Typprüfung und Lint des Frontends	erfolgreich
Browser (Chromium, ferngesteuert) als Admin: Farbe ändern und speichern	Wechsel zur Adressliste, neue Farbe gilt sofort
Browser: Speichern schlägt fehl (Antwort 500 nachgestellt)	Seite bleibt stehen, Fehlermeldung sichtbar

4. E-Mail-Versand

In `docker-compose.yml` stehen jetzt der SMTP-Server `asmtplib.hostpoint.ch` und die Absenderadresse. Benutzername und Passwort kommen weiterhin aus `.env` (`SMTP_USERNAME`, `SMTP_PASSWORD`).

Der Port bleibt 587 (STARTTLS). Port 465 verlangt TLS ab Verbindungsbeginn, und das unterstützt `System.Net.Mail.SmtpClient` nicht, mit dem `EmailService` sendet.

Prüfung	Ergebnis
Verbindung zum SMTP-Server auf Port 587 mit STARTTLS	TLS 1.3, Zertifikat gültig
Neue Adresse über die API angelegt, Empfänger in den Einstellungen hinterlegt	Backend meldet «E-Mail gesendet»; der Server hat die Nachricht angenommen

Nicht geprüft: die Zustellung im Postfach.

5. Versionsnummer

Die Version 2.5.0 steht in `README.md`, `CLAUDE.md`, `frontend/package.json`, `frontend/package-lock.json`, in beiden Diagrammen, in der Schulungsunterlage, im Sicherheitsbericht und im Tutorial.

Datei	Änderung
documentation/Tutorial_WebApp_v2.5.html und .pdf	Umbenannt (vorher <code>Tutorial_WebApp_v2.4.*</code>); Titelseite
neu documentation/Aenderungsprotokoll_v2.5.0.md und .pdf	Dieses Dokument
documentation/Aenderungsprotokoll_v2.4.0.md und .pdf	Nachträge vom 10. Oktober 2026 in dieses Dokument verschoben

Restrisiken und akzeptierte Punkte stehen in `documentation/Sicherheitsbericht.pdf`, Abschnitt 4.